

Dualräume

$V^* := \text{Hom}(V, K)$ *Duale Paarung* $\langle v^*, v \rangle := f_1 : U_1 \rightarrow V_1 \quad f_2 : U_2 \rightarrow V_2$
 $v^*(v)$ (ist bilinear)

$V^* \cong V$ (falls $\dim V < \infty$) durch
 $T_B : V^* \rightarrow K^n, v^* \mapsto (v^*(v_i))_{i=1}^n$
(Zuordnung einer linearen Form zu den Bildern der Basis)

Basiswechsel
 $B = (v_i)_{i \in I}$ und $\tilde{B} = (\tilde{v}_i)_{i \in I}$ Basen von V .
Dann gilt $T_{B^* \leftarrow \tilde{B}^*} = T_{B \leftarrow \tilde{B}}^{-T}$
(LA1: $(T_{B \leftarrow \tilde{B}})^{-1} = T_{\tilde{B} \leftarrow B}$)

Annihilator
 $(M : \text{Set } V)^0 := \{v^* \in V^* \mid (v^*, v) = 0 \quad \forall v \in M\} = \{v^* \in V^* \mid M \subseteq \ker(v^*)\} = \bigcap_{v \in M} \{v\}^0 \subseteq V^*$
 $\text{Für } F \subseteq V^*: {}^0F := \{v \in V \mid (v^*, v) = 0 \quad \forall v^* \in F\} = \bigcap_{v^* \in F} \ker(v^*) \subseteq V$

beides Unterräume und $M^0 = \langle M \rangle^0$ und ${}^0F = {}^0\langle F \rangle \quad {}^0(M^0) = M \quad ({}^0F)^0 = F$
Wenn $(v_1, \dots, v_k)$ Basis von $U \subseteq V$, dann ist $(v_{k+1}^*, \dots, v_n^*)$ eine Basis von U^0 . (Prä-Annihilator analog)

Duale Homomorphismen
 $f : V \rightarrow W \quad f^* : W^* \rightarrow V^*, w^* \mapsto w^* \circ f$
 $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$

$D : (V \rightarrow W) \rightarrow (W^* \rightarrow V^*), f \mapsto f^*$ ist injektiv (im endlichdimensionalen Fall surjektiv).

f injektiv $\Rightarrow f^*$ surjektiv (und andersrum)

$(M_{B_W \leftarrow B_V}(f))^T = M_{B_V^* \leftarrow B_W^*}(f^*)$

Fundamentale Unterräume
 $\text{Bild}(f^*) = \ker(f)^0 \quad \ker(f^*) = \text{Bild}(f)^0 \quad \text{Bild}(f) = {}^0\ker(f^*) \quad \ker(f) = {}^0\text{Bild}(f^*)$

$A \in K^{m \times n} \quad \text{coBild}(A) = \text{Bild}(A^T) \quad \text{coKer}(A) = \ker(A^T)$
 $(V/U)^* \cong U^0 \quad V^* / U^0 \cong U^*$

Bidualraum
Kanonische **Injektion** $i_V : V \rightarrow V^{**}, v \mapsto \langle \cdot, v \rangle$ **Surjektiv** im endlichdimensionalen
Annihilatoren im Dualraum: $F \subseteq V^* \quad F^0 = i_V({}^0F) \quad ((U)^0)^0 = i_V(U)$

Bidualer Homomorphismus $f : V \rightarrow W \quad f^{**} : V^{**} \rightarrow W^{**}, v^{**} \mapsto v^{**} \circ f^*$

Bilineare Abbildungen
sind ein UVR von $W^{U \times V} (= U \times V \rightarrow W)$,
eindeutig durch Bilder auf dem Produkt der Basen festgelegt.

UP von TP Für jedes bilineare $b : U \times V \rightarrow W$ gibt es ein eindeutiges, lineares $f : T \rightarrow W$, sodass $b = f \circ \otimes$

$\text{Bil}(U, V; W) \cong \text{Hom}(U \otimes V, W)$

(man kann eine Abbildung $f : U \otimes V \rightarrow W$ eindeutig durch die Bilder der Elementartensoren definieren. Vorschrift muss aber bilinear sein.)

Elementartensoren bilden ein Erzeugendensystem:
 $(u_i \otimes v_j)_{i,j \in I \times J} \quad \dim(U \otimes V) = \dim(U) \cdot \dim(V)$

Rang von $t \in U \otimes V$: minimale Anzahl an Summanden, sodass $t = \sum_i \alpha_i u_i \otimes v_i$

$u \otimes v = 0 \Leftrightarrow u = 0 \vee v = 0$

Tensorprodukt linearer Abbildungen

$f_1 \boxtimes f_2 : U_1 \otimes U_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2, u_1 \otimes u_2 \mapsto f_1(u_1) \otimes f_2(u_2)$
 $A = M_{B_{V_1} \leftarrow B_{U_1}}(f_1) \quad B = M_{B_{V_2} \leftarrow B_{U_2}}(f_2)$

Wir ordnen $B_{V_1 \otimes V_2}$ und $B_{U_1 \otimes U_2}$ lexikographisch.

$M_{B_{V_1 \otimes V_2} \leftarrow B_{U_1 \otimes U_2}}(f_1 \boxtimes f_2) = A \boxtimes B \in K^{n_1 n_2 \times m_1 m_2}$
Kroneckerprod.: $A \boxtimes B = \begin{pmatrix} a_{11} B & a_{12} B \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$

• bilinear
• verträglich: $(A_1 A_2) \boxtimes (B_1 B_2) = (A_1 \boxtimes B_1)(A_2 \boxtimes B_2)$
 $(A \boxtimes B)^{-1} = A^{-1} \boxtimes B^{-1}$

Rang(A \boxtimes B) = Rang(A) \cdot Rang(B)

$\dim(U) = n \quad \dim(V) = m$

$B_U = (u_i) B_V = (v_j)$

Darstellung von Tensoren
 $\Phi_{B_U \otimes B_V} : K^{n \times m} \cong U \otimes V := A \mapsto \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} (u_i \otimes v_j)$

$U^* \otimes V^* \cong (U \otimes V)^*$
Rang(t : U \otimes V) = Rang(\Phi_{B_{U \otimes V}}^{-1}(t))
 $\Rightarrow \text{Rang}(t) \leq \min\{\dim(U), \dim(V)\}$

Tensoren als lineare Abbildungen
 $I : U \otimes V \cong \text{Hom}(V^*, U) = u \otimes v \mapsto \langle \cdot, v \rangle u \Rightarrow$ nützlich bei 2×2 Inversen

$\Phi_{B_U \otimes V}^{-1}(t) = M_{U \leftarrow V^*}(I(t))$

Multilineare Dinge
 $\text{Mult}(U_1, \dots, U_n, W)$ ist Vektorraum.

Tensorprodukt analog zu 2D.

$V_1, \dots, V_n$ VR über K
 $v_1 \otimes \dots \otimes v_n = 0 \Leftrightarrow \exists i, V_i = 0$
Elementartensoren haben Rang 1.

$A \in K^{n_1 \times \dots \times n_N} \quad \text{Rang}(A) :$ minimale Anzahl an Summanden, sodass $A = \sum_{i=1}^n x_1^i \boxtimes \dots \boxtimes x_N^i$
mit $x_k^i \in K^k$ und $x_1 \boxtimes x_2 = \begin{pmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{1n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{21} & \dots & x_{2n} \end{pmatrix}$ TODO geht das eleganter ^

$\Phi_{B_{V_1 \otimes \dots \otimes V_n}} : K^{n_1 \times \dots \times n_N} \rightarrow \bigotimes_{k=1}^N V_k := A \mapsto \sum_{i_1=1}^{\dim(V_1)} \dots \sum_{i_N=1}^{\dim(V_n)} a_{i_1 \dots i_N} (v_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes v_{i_N}^n)$

$\text{Rang}(t) = \text{Rang}(A)$ Sind auch lineare Abbildungen. TODO genauer???

Tensoren über einem VR
 $T^{r,s}(V) := V \otimes r\text{-mal} \otimes V \otimes (V^*) \otimes s\text{-mal} \otimes V^*$

Permutation $P_\sigma : V^{\otimes r} \rightarrow V^{\otimes r} := v_1 \otimes \dots \otimes v_r \mapsto v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma^{-1}(r)}$

$P_{\sigma_1} \circ P_{\sigma_2} = P_{\sigma_1 \circ \sigma_2}$
 $\Rightarrow$ Permutation der Achsen der Komponententhypermatrix.

• **Symmetrisch:** $P_{\sigma(t)} = t \quad \forall \sigma \in S_r$
• **Schiefsymmetrisch:** $P_{\sigma(t)} = \text{sgn}(\sigma) t$
• **Alternierend:**
 $\forall i \neq j; v_i = v_j \Rightarrow t(v_1, \dots, v_r) = 0$
 t ist alternierend $\Leftrightarrow t(v_1, \dots, v_r) = 0$ für linear abhängige Familien (v_i) .

TODO Zusammenhang zwischen Schief und Alt (for quizfragen)

TODO Dimensionsformel dafür
Symmetrisierung: $t \mapsto \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} P_{\sigma(t)}$
Schiefsymmetrisierung: $t \mapsto \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \text{sgn}(\sigma) P_{\sigma(t)}$
Determinanten
(nicht triviale alternierende multilineare Form $\Delta \in \text{Mult}(V^n, K)$)

$\Delta(v_1, \dots, v_i + w_i, \dots, v_n) = \Delta(v_1, \dots, v_n)$
(vertauschen von zwei Argumenten wechselt Vorzeichen) $\Rightarrow$ 1D Unterraum
 $\Delta(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)n} \dots a_{\sigma(n)n}$
 $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)n} \dots a_{\sigma(n)n}$
 $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A) \quad \det(AB) = \det(A) \det(B) \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
 $\det(A^T) = \det(A)$

$A \in K^{n \times n}, \det(A) = a_{11} \dots a_{nn}$
 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} = \det(A_{11}) \det(A_{22})$

Streichungsmatrix := $(A)_{i,j}$
Unterdeterminante $[A]_{i,j} := \det(A_{i,j})$

Cofaktor $\tilde{a}_{ij} := (-1)^{i+j} [A]_{ij}$
Adjunkte
 $\text{adj}(A) = \text{cof}(A)^T$
 $\text{adj}(A)A = A \text{adj}(A) = \det(A)I$

$A \in K^{2 \times 2} : A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$
Laplace $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} [A]_{ij}$ (Entwicklung nach der i-ten Spalte)

Cramersche Regel A invertierbar.
 $x \in K^n, \text{Lsg: } Ax = b.$
 $x_i = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n)$

Orientierungstreu $f : \text{Aut}(V), \det(f) > 0$ (sonst orientierungsumkehrend)

Zwei Basen sind gleich orientiert, wenn $\mathcal{T}_{B \leftarrow B'}$ orientierungsfrei ist.

Polynom endlich getragene Folge $p = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$
 $p \cdot q = \gamma$ mit $\gamma_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k \beta_{n-k}.$

normiert: führender Koeffizient $l(p) = 0$.
Auf Nullteiler aufpassen.

R Integritätsring $\Rightarrow R[t]$ ist Integritätsring.
(:= kommutativ, nullteilerfrei mit Einselement und nicht der Nullring)

Modul über komm. Ring $+ : M \times M \rightarrow M (M, +)$ abelsche Gruppe.
 $\cdot : R \times M \rightarrow M$ assoziativ mit Ringmultiplikation.
gemischte Distributivität.

unitärer Modul: $1 \cdot u = u$ für $1 \in R, u \in M$.

U ist Untermodul $\Leftrightarrow u, v \in U; u - v \in U; \alpha \cdot u \in U$.

unitärer R -Modul heißt frei, wenn es eine Basis von M gibt (linear unabhängiges Erzeugendensystem).

endlich frei, wenn die Basis dazu noch endlich ist.

Sei R komm. Ring mit Eins und M endlich frei unitär, dann ist M iso zu R^n mit $n = |B_M|$.

$\text{Rang}(M) = n$
Algebra $(A, +, \cdot)$ ist R -Modul.
 $(A, +, *)$ ist Ring.
 $*$ assoziativ mit $\cdot$

kommutativ, wenn $*$ komm.
unitär, wenn $(A, +, *)$ unitär.

mit Eins, wenn es ein bzgl. $*$ neutrales Element gibt.

$*$ ist bilinear.
 U ist Unteralgebra $\Leftrightarrow a - b \in U; \alpha \cdot a \in U; a * b \in U$.

R komm Ring, $(A, +, \cdot, *)$ unitäre Algebra mit eins über R

Einsetzungshomomorphismus
 $ev_a : R[t] \rightarrow R := p \mapsto p(a)$

$f : A_1 \xrightarrow{\sim} A_2 \quad f \circ ev_a = ev_{f(a)}$ TODO diagramm

Polynomfunktion
 $\Phi : (R[t], +, \cdot) \rightarrow (A^A, +, \cdot, *) := p \mapsto p(\cdot)$

Homomorphismus von Algebren mit Eins.
Unendlich $\Rightarrow \Phi$ injektiv (sonst ggf. nicht).

Polynomdivision
 $p_2 \mid p_1 := \exists q \in R[t]; p_1 = qp_2$
 $\forall p_1, p_2 \exists q, r \in K[t] : p_1 = qp_2 + r \deg(r) < \deg(p_2)$

TODO Polynomdivision
 $K[t]$ ist ein Hauptidealring.
 $p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (t - \lambda) \mid p$
 $p = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_s)^{n_s} \cdot q$ (q keine Nullstellen)

Normalformen von Endos
 $M_{B_V \leftarrow B_V}(\text{Endo}(V), +, \cdot, \circ) \cong (K^{n \times n}, +, \cdot, \circ)$
Isomorphismus von Algebren mit Eins.

Ähnlich $A, \tilde{A} \in K^{n \times n}$ heißen ähnlich, wenn es eine invertierbare Matrix $T \in K^{n \times n}$ gibt, sodass $\tilde{A} = T^{-1}AT$

$\Rightarrow$ Darstellungsmatrix vom gleichen Endo nur mit anderer Basis.

Invariant $U \subseteq V$ heißt invariant, wenn $f(U) \subseteq U$, bzw. $\{Ax \mid x \in U\} \subseteq U$.

f -invariante Unterräume mit $U_1 \oplus \dots \oplus U_l = V \Rightarrow \exists B_U$ (Basis von U) sodass $M_{B_V \leftarrow B_V}(f) = \text{diag}(A_{11}, \dots, A_{nn})$ (Blockdiagonalgestalt)

Eigenwerte / Vektoren
 $f(v) = \lambda v \quad (v \neq 0)$
 $\text{Eig}(A, \lambda) = \{x \in K^n \mid Ax = \lambda x\} = \ker(\lambda I - A)$

Geometrische Vielfachheit
 $\mu_{\text{geo}} = \dim(\text{Eig}(A, \lambda))$

f ist injektiv $\Leftrightarrow 0$ ist kein EW von f .
(wenn $\dim(V) < \infty$, dann sogar f bijektiv $\Leftrightarrow$)

A ist regulär $\Leftrightarrow 0$ ist kein EW von A .
 $\ker(\lambda I - A) = \text{Lösung von } (\lambda I - A)x = 0$

Spektrum $\Lambda(f) := \{\lambda \mid \lambda \text{ ist EW von } f\} = \{\lambda \mid \text{id } \lambda - f \text{ ist nicht invertierbar}\} \Rightarrow \det(I\lambda - A_f) = 0$

Charakteristisches Polynom $x_A = \det(\mathbb{1}t - A)$

$x_A = \sum_{k=0}^n a_k t^k \Rightarrow a_n = 1$
 $a_{n-1} = -\text{Spur}(A)$ $a_0 = (-1)^n \det(A)$

$\mu_{\text{alg}}(A, \lambda_i) = n_i$ (Exponent des Linearfaktors $(t - \lambda_i)$ in der eindeutigen Zerlegung des Polynoms)

Spur $\text{Spur}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$
 $1 \leq \mu_{\text{geo}}(A, \lambda) \leq \mu_{\text{alg}}(A, \lambda) \leq n$
 $x_A = x_{\tilde{A}}$ (ähnliche Matrizen besitzen das selbe charakteristische Polynom) $\Rightarrow$
 $\text{Spur}(A) = \text{Spur}(A^T)$ (ähnliche Matrizen haben die selbe Spur)

Diagonalisierbar Ähnlich zu Diagonalmatrix

$\Rightarrow$ Eigenwerte auf der Diagonalen.

$\Rightarrow$ Eigenbasis, wenn alle Basisvektoren EVs sind.

TODO Spektralzerlegung

Diagonalisierbar $\Leftrightarrow$

- $\sum_{i=1}^s \mu_{\text{geo}}(A, \lambda_i) = n$
- x_A zerfällt in Linearfaktoren und $\mu_{\text{geo}}(A, \lambda_i) = \mu_{\text{alg}}(A, \lambda_i)$ für alle i .
- μ_A zerfällt vollständig in Linearfaktoren und besitzt nur einfache Nullstellen

n paarweise verschiedene EW $\Rightarrow$ diagonalisierbar

Projektor $P^2 = P$

$V = \text{Bild}(P) \oplus \ker(P)$

Sei $V = U \oplus W$ (Zerlegung in Komplementäre), dann $P : V \rightarrow V$ mit $\text{Bild}(P) = U$ und $\ker(P) = W$.

Komplementärer Projektor: $\text{id} - P$.

Cayley Hamilton $\chi_A(A) = 0$

$\Rightarrow \exists p \in K_{n-1}[t], A^{-1} = p(A)$

(gilt da $\alpha_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$ wenn A invertierbar)

Die annullierenden Polynome bilden ein Ideal J_A

Minimalpolynom Das normierte Polynom kleinsten Grades mit $\mu_A \in J_A \setminus \{0\}$ Das normierte Polynom kleinsten Grades mit $\mu_A \in J_A \setminus \{0\}$

Ähnliche Matrizen haben die selben Minimalpolynome

Minimalpolynom bestimmen (nervig) (TODO wichtig?)

$F = (\text{vec}(A^0) \text{ vec}(A^1) \dots \text{vec}(A^n)) \in K^{n^2 \times (n+1)} \rightarrow \text{ZSTF}$

Spalte $m \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ohne Pivot Element $\rightarrow$ Grad von μ_A

Koeffizienten von μ_A sind Lösung von

$[\text{vec}(A^0), \dots, \text{vec}(A^m)] \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = 0 \in K^{n^2}$

(mit $\alpha_m := 1$)

μ_A teilt jedes annullierende Polynom (wegen Hauptidealring)

μ_A und χ_A haben die selben Nullstellen
 $p = t^n + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i t^i$ normiert

Begleitmatrix
 $C_p = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & & & & -\alpha_1 \\ & \ddots & & & \\ 0 & \ddots & \ddots & & -\alpha_{n-2} \\ & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}$

$\chi_{C_p} = \mu_{C_p} = p$

Frobenius Normalform

Krylov-Unterraum
 $\mathcal{K}_k(A; x) := \langle x, Ax, A^2x, \dots, A^{k-1}x \rangle \subset K^n$
 $\mathcal{K}_\infty(A; x)$ (vereinigung über alle k) $\Rightarrow$ der von **x erzeugte A-zyklische Unterraum** (der kleinste A invariante UR, der x enthält)

Lokal annullierende Polynome bilden ein Ideal
 $J_{A,x} := \{p \in K[t] \mid p(A)x = 0\}$

$\rightarrow$ lokales minimalpolynom wird definiert

Bestimmung ähnlich wie bei μ_A , man prüft jetzt allerdings $A^0x, A^1x, \dots$ auf lineare unabh.

$\mu_{A,x}$ teilt offensichtlich jedes annullierend epolynom
Zerlegung in Komplementäre Unterräume Sei $x \in K^n$ so gewählt, dass $\deg(\mu_{A,x}) = d = \max\{\deg(\mu_{A,y}) \mid y \in K^n\}$
Basis: $B = (x, Ax, \dots, A^{d-1}x, x_{d+1}, \dots, x_n)$
TODO wilde sachen ->
 $\exists W, K^n = \mathcal{K}_d(A; x) \oplus W$

Das lokale Minimalpolynom maximalen Grades ist das Minimalpolynom $\mu_{A,x} = \mu_A$

Frobenius Normalform Es existieren normierte Polynome $p_1, \dots, p_3$ (**invariantenteiler**) mit $\deg(p_j) \geq 1$ und

- $p_1 = \mu_A$ und $p_{j+1} \mid p_j$

$$\begin{pmatrix} C_{p_1} & & \\ & C_{p_2} & \\ & & \ddots \\ & & & C_{p_r} \end{pmatrix}$$

- A ist ähnlich zu

Testen ob FNF vorliegt: schauen ob die Invariantenteiler sich wirklich teilen

$\chi_A = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r$
(Eindeutiger Repräsentant der Äquivalenzklasse der ähnlichen Matrizen)

Jordan Normalform

Existiert, wenn das charakteristische Polynom vollständig in Linearfaktoren zerfällt

Verallgemeinerter Eigenvektor der Stufe k $(\lambda I - A)^k x = 0$

verallgemeinerter Eigenraum $\text{GEig}(A, \lambda)$ analog (die sind A invariant)

Potenzen

$\{0\} = \text{Kern}(A^0) \subseteq \text{Kern}(A^1) \subseteq \dots \subseteq \text{Kern}(A^k) \subseteq \dots$

$K^n = \text{Bild}(A^0) \subseteq \text{Bild}(A) \subseteq \text{Bild}(A^k) \subseteq \dots$
... Wenn sich eins (dimensionsmäßig) stabilisiert, dann stabilisiert sich alles

Solange noch keine Stabilisierung eingetreten ist gelten strenge Inklusionen

Zerlegung in verallgemeinerte Eigenräume $\chi_A = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_s)^{n_s}$
 $K^n = \bigoplus_{j=1}^s \text{GEig}(A, \lambda_j)$

Jordan Block
 $J_r = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$

TODO jordan normalform lemma

$\mu_{\text{alg}}(\lambda)$ summe der Dimensionen aller Jordan-Blöcke mit dem Diagonaleintrag λ
 $\mu_{\text{geo}}(\lambda)$ anzahl der Jordanblöcke mit Diagonaleintrag λ

Vielfachheit von λ in μ_A ist die Größe des größten Jordan Blocks mit Diagonaleintrag λ

TODO Begleitmatrix

Bilinearform $\gamma : V \times V \rightarrow K \in \text{Bil}(V, V)$ mit $\gamma(\cdot, v)$ und $\gamma(v, \cdot)$ linear

- symmetrisch:** $\gamma(u, v) = \gamma(v, u)$
- schiefssymmetrisch:** $\gamma(u, v) = -\gamma(v, u)$
- alternierend:** $u = v \Rightarrow \gamma(u, v) = 0$

jede alternierende Bilinearform ist symmetrisch

Strukturmatrix
 $M_{B_V \leftarrow B_V}(\gamma) = [\gamma(v_i, v_j)]_{i,j=1}^n \in K^{n \times n}$

symm und schiefsymm $\Leftrightarrow$ wenn Strukturmatrix symm bzw schiefsymm

$\gamma^{(1)}(u) : V \rightarrow K := \gamma(u, \cdot)$ (2) analog

$\gamma(u, v) = x^T A y$

Duale Bilinearform $\gamma * (u, v) = \gamma(v, u)$ (für $\dim(V) < \infty$)

$M_{B_V^* \leftarrow B_V} : \text{Hom}(V, V^*) \cong K^{n \times n}$
 $\text{Hom}(V, V^*) \cong \text{Bil}(V, V)$

$\mathcal{M}_{\tilde{B}_V \leftarrow B_V}(\gamma) = \mathcal{T}_{\tilde{B}_V \leftarrow B_V} \mathcal{M}_{B_V \leftarrow B_V}(\gamma) \mathcal{T}_{B_V \leftarrow \tilde{B}_V}$

Äquivalenzklassen von Strukturmatritzen

- Äquivalenz** (für $\text{Hom}(V, W)$): $S^{-1} A T$ erhält Rang, Rang NF
- Ähnlichkeit** (für $\text{Endo}(V)$): $T^{-1} A T$ erhält Rang, χ_A, μ_A ,

$\Lambda, \text{FNF}, \text{JNF}$

- Kongruenz** (für $\text{Bil}(V, V)$): $T^T A T$ erhält Rang, Symmetrie

Rang einer Bilinearform $\text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(\gamma^{(2)})$

$\dim(V) < \infty \Rightarrow \text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(A)$ (beliebige Strukturmatrix) $\Rightarrow \text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(\gamma^*)$

Nicht ausgeartete Bilinearform

- $\gamma^{(1)}$ inj
- $\gamma^{(2)}$ inj
- A regulär ($\text{Rang}(A) = n$)
- $V^\perp = \{0\}$ (für $\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V)$)

Orthogonal $u \perp v \Leftrightarrow \gamma(u, v) = 0$
 $E^\perp = \{u \in V \mid \gamma(u, v) = 0, \forall v \in E\}$

B_V ist **Orthogonalbasis** $\Leftrightarrow M_{B_V \leftarrow B_V}(\gamma)$ diagonal

$\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}, B_V = (u_j) \gamma -$ Orthogonalbasis von U .

γ ist nicht ausgeartet auf $U \Leftrightarrow \gamma(u_j, u_j) \neq 0$

Hom von VR mit sym Bilinearform
 $f : (V, \gamma_1) \xrightarrow{\sim} (W, \gamma_2), \gamma_2(f(u), f(v)) = \gamma_1(u, v)$

Quadratische Form $q : V \rightarrow K$
 $q(\alpha u) = \alpha^2 q(u)$
 $\Gamma := (u, v) \mapsto q(u+v) - q(u) - q(v)$ ist Bilinear

$q_{\gamma(u)} = \gamma(u, u)$
 $\text{char}(K) \neq 2$
 $QF(V) \cong \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V) := \frac{1}{2}(q(u+v) - g(u) - q(v))$
 $\dim(QF(V)) = \frac{1}{2}n(n+1)$

- Symmetrische Bilinearform ist durch Werte auf der Diagonalen der

Darstellungsmatrix festgelegt

- jede symm. Matrix ist kongruent zu einer Diagonalmatrix

γ auf U nicht ausgeartet $\Rightarrow U \oplus U^\perp = V$

(u_i) Orthogonalbasis von U ,
 $U \oplus U^\perp = V \Rightarrow \text{proj}_U^\gamma(v) = \sum_i \frac{\gamma(v, u_i)}{\gamma(u_i, u_i)} u_i$

Relle Vektorräume

Ab jetzt $V \mathbb{R}\text{-VR}, \gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V)$

- V besitzt γ -OB mit $\mathcal{M}_{B_V \leftarrow B_V}(\gamma) = \text{diag}(\mathbb{1}_{n_+}, \mathbb{1}_{n_-}, 0_{n_0})$ (*)
- $\text{signature}(\gamma) := (n_+, n_-, n_0)$

Sylvester $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sym. $\exists T \in \mathbb{R}^{n \times n}, T$ regulär mit $T^T A T = (*)$

Innenprodukte

Postiv Definit $\gamma(v, v) > 0 \forall v \in V \setminus \{0\}$

γ pos. def. $\Leftrightarrow$ Strukturmatrix hat nur positive diagonaleinträge bzgl beliebiger Basis

Innenprodukt symmetrisch, positiv definit (**bilinearität** prüfen nd vergessen)

γ pos. defin $\Rightarrow \gamma^2$ bijektiv.

Cauchy Schwarz $\gamma(u, v)^2 \leq \gamma(u, u) \gamma(v, v)$

Norm pos. def., **absolut** homogen, dreiecksungleichung

$\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$

Jordan-von Neumann

- $\|\cdot\|$ wird von innenprodukt γ auf V induziert.
- $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$

 $\gamma(u, v) := \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$

Winkel $\angle(U, v) := \arccos\left(\frac{\gamma(u, v)}{\|u\| \|v\|}\right)$

Gram Schmidt $u_j \leftarrow v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\gamma(v_j, u_i)}{\gamma(u_i, u_i)} u_i$

Isometrisch/Orthogonaler Hom. (äquivalent:)

- $\gamma_2(f(u), f(v)) = \gamma_1(u, v)$
- $\|f(v)\|_{\gamma_2} = \|v\|_{\gamma_1}$
- $\|f(v_1) - f(v_2)\|_{\gamma_2} = \|v_1 - v_2\|_{\gamma_1}$

isometrische Homomorphismen sind **injektiv**

$\Lambda(f) \subseteq \{\pm 1\}$

Isometrische Matrix

- $M_1 \in \mathbb{R}^{m \times m}, M_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ beide sym. und pos. def, $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ heißt (M_1, M_2) isometrisch, wenn $A^T M_2 A = M_1$
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A^T M A = M$

Orthogonale Gruppe $O(V, \gamma) = \{f \in \text{Endo}(V) \mid f \text{ ist } \gamma \text{ isometrisch}\}$

SO mit $\det(f) = 1$

TODO bei JNF gl. 38.19

TODO die abbildung $f \mapsto f^*$ ist inj und linear (Satz 21.6)